

Exposición aguda a SO₂ y su relación con el sector direccional del complejo refinador de Cadereyta

Equipo 6 · Análisis Multivariado (MA2003B) · Socio formador: Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA)

Alicia Bernádez (A01562634) Omar Arzaga (A01569294)
Diego Medrano (A01254882) Sebastián Alemán (A00841034)
Isaac Montaña (A00841681)

12 de septiembre de 2026

1. Introducción y justificación

La calidad del aire condiciona de manera directa el bienestar de la población y el estado de los ecosistemas, ya que depende de la presencia y concentración de distintos contaminantes en la atmósfera. Cuando estos alcanzan niveles elevados pueden generar efectos adversos sobre la salud respiratoria y cardiovascular. Por esa razón, el monitoreo continuo permite identificar condiciones de riesgo y generar información útil para reducir la exposición de la población y apoyar la toma de decisiones públicas (Holcim España, s. f.).

La magnitud del problema es considerable. La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación del aire exterior ocasionó alrededor de 4.2 millones de muertes prematuras en 2019, y la asocia con enfermedades cardiovasculares, padecimientos respiratorios, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón (Organización Mundial de la Salud, 2024). Entre los contaminantes de mayor relevancia se encuentran las partículas suspendidas, el ozono, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y el dióxido de azufre. Este último presenta una particularidad importante para el presente trabajo: sus efectos documentados corresponden principalmente a exposiciones de corta duración, lo que implica que su evaluación requiere métricas sensibles a eventos agudos y no únicamente a niveles promedio (Organización Mundial de la Salud, 2021).

El marco normativo refleja esa distinción de manera parcial. A nivel internacional, las directrices de la Organización Mundial de la Salud (2021) establecen valores guía para los principales contaminantes, sin carácter legalmente vinculante. En México, los límites para la protección de la salud se definen mediante normas oficiales mexicanas, y la NOM-172-SEMARNAT establece los lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2023; Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, s. f.). Un aspecto que conviene señalar es que los límites nacionales no siempre coinciden con las recomendaciones internacionales, por lo que el cumplimiento normativo no implica de manera automática la ausencia de riesgo.

La medición de la calidad del aire enfrenta además dificultades operativas. La cobertura espacial de las estaciones es limitada, los equipos requieren mantenimiento y calibración periódicos, y los registros presentan datos faltantes con frecuencia. Cada estación representa fundamentalmente las condiciones de su entorno inmediato, lo que obliga a validar y depurar la información antes de cualquier análisis estadístico (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, s. f.; Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2022). En Nuevo León, el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental registra contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas en distintos puntos del Área Metropolitana de Monterrey, y sus series históricas constituyen la fuente de datos de este proyecto (Gobierno del Estado de Nuevo León, s. f.).

1.1. Antecedentes

La identificación del origen de episodios de contaminación a partir de datos de monitoreo tiene una tradición metodológica consolidada. Ashbaugh, Malm y Sadeh (1985) propusieron la función de probabilidad condicional, que relaciona las concentraciones registradas con la dirección del viento para estimar qué sectores se asocian con valores elevados. Carslaw, Beevers, Ropkins y Bell (2006) extendieron este tipo de análisis al estudio de contribuciones de fuentes específicas en entornos con múltiples emisores, y Carslaw y Ropkins (2012) incorporaron estas herramientas al paquete *openair* del entorno R, lo que facilitó su aplicación sistemática.

Uria-Tellaetxe y Carslaw (2014) desarrollaron la función de probabilidad bivariada condicional como extensión del método anterior. Su aportación consiste en incorporar la velocidad del viento además de la dirección, lo que proporciona información sobre las características de dispersión de la fuente y no solo sobre su ubicación angular. Los autores validaron el procedimiento mediante simulaciones de dispersión. Esta metodología resulta pertinente para el presente estudio porque permite examinar si los episodios elevados de dióxido de azufre aparecen de forma repetida bajo combinaciones específicas de dirección y velocidad del viento.

Clarke, Kwon y Choi (2014) aplicaron un enfoque de identificación de fuentes en Ulsan, Corea del Sur, una ciudad con actividad industrial intensa, utilizando concentraciones horarias de varios contaminantes registradas en trece estaciones automáticas. Los resultados mostraron una relación particularmente definida para el dióxido de azufre, cuyo origen los autores atribuyeron principalmente a áreas industriales locales. El trabajo constituye un antecedente directo porque demuestra que los registros rutinarios de una red de monitoreo pueden emplearse para estudiar relaciones entre fuentes y receptores, y no solo para describir niveles de concentración.

Por último, Xue, Cui, Li, Yu y Ma (2023) estudiaron episodios recurrentes de contaminación por dióxido de azufre en un parque industrial químico. A partir de las mediciones de una sola estación identificaron sesenta y ocho eventos y realizaron un análisis retrospectivo de su posible origen, que asociaron con una unidad de craqueo catalítico. El estudio reconoce explícitamente la limitación de contar con un único monitor, y muestra cómo la combinación de observaciones con información meteorológica permite reducir esa incertidumbre.

1.2. Justificación

Los antecedentes revisados coinciden en que el análisis conjunto de concentraciones y variables meteorológicas permite identificar patrones compatibles con fuentes de emisión específicas. Sin embargo, ninguno de estos trabajos aborda una cuestión que resulta central para la gestión de la calidad del aire: si los indicadores estadísticos empleados habitualmente en los instrumentos de planeación representan de manera adecuada la exposición que efectivamente experimenta la población cercana a una fuente puntual.

Este proyecto aplica el enfoque direccional a los registros históricos del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental y lo extiende en esa dirección. La aportación no se limita a establecer si existe un patrón asociado a un sector determinado, sino que cuantifica la magnitud de la exposición aguda vinculada a ese sector y la contrasta con lo que reportarían las medidas de tendencia central. El resultado tiene una aplicación concreta para el socio formador, ya que permite evaluar si los mecanismos de seguimiento vigentes capturan el fenómeno que buscan vigilar.

2. Problemática y objetivo

2.1. Planteamiento

El Área Metropolitana de Monterrey concentra una parte considerable de la actividad industrial del noreste del país, y su configuración geográfica favorece la acumulación de contaminantes. La zona se encuentra parcialmente delimitada por elevaciones de la Sierra Madre Oriental, lo que genera una cuenca atmosférica semicerrada donde la dispersión depende de manera crítica del régimen de vientos.

Dentro de este contexto, el dióxido de azufre presenta un comportamiento distinto al de los demás contaminantes criterio. Su origen se asocia principalmente a la combustión de hidrocarburos con contenido de azufre, característica de procesos industriales específicos, más que al tráfico vehicular distribuido en la mancha urbana. Esta particularidad lo convierte en un trazador útil para el estudio de fuentes puntuales.

El problema que motiva este trabajo es de naturaleza metodológica antes que descriptiva. Las concentraciones promedio permiten caracterizar el comportamiento general del contaminante, pero pueden ocultar episodios cortos de concentraciones elevadas. Si la contribución de una fuente industrial se manifiesta en forma de eventos agudos de pocas horas, un sistema de seguimiento basado en promedios anuales podría reportar condiciones estables mientras la exposición real de la población cercana se deteriora.

2.2. Evolución del objetivo

Durante las primeras etapas del proyecto el objetivo se formuló como una pregunta de identificación: determinar si existía un patrón direccional y meteorológico en las concentraciones de dióxido de

azufre consistente con la influencia de una fuente industrial puntual. Los resultados de la etapa de modelado permitieron considerar esa pregunta resuelta. El modelo direccional identificó el sector este sin recibir información previa sobre la ubicación de la fuente, y ese sector coincide con el azimut geodésico del complejo refinador. Las pruebas de falsación multicontaminante descartaron las explicaciones alternativas evaluadas.

Resuelta la identificación, el problema abierto pasó a ser la cuantificación. Por esa razón el objetivo se reformuló, conservando el marco de análisis de fuentes industriales puntuales pero desplazando el énfasis desde la atribución hacia la medición de la exposición y la evaluación de los indicadores empleados para vigilarla.

2.3. Objetivo general

Cuantificar el exceso de exposición aguda a dióxido de azufre asociado al sector direccional donde se ubica el complejo refinador de Cadereyta, con el fin de evaluar si los indicadores de tendencia central que utilizan actualmente los instrumentos de gestión de la calidad del aire representan de manera adecuada dicha exposición.

2.4. Objetivos específicos

1. Caracterizar la frecuencia y duración de los episodios de concentración elevada de dióxido de azufre en cuatro estaciones ordenadas por su distancia al complejo refinador.
2. Estimar la asociación entre el sector direccional del viento y la probabilidad de episodio, controlando por condiciones meteorológicas y por la persistencia temporal del propio contaminante.
3. Evaluar la especificidad química de esa asociación mediante pruebas de falsación con trazadores de combustión urbana y mediante el examen de la estructura multivariada de la matriz de contaminantes.
4. Contrastar la magnitud de las diferencias de tendencia central entre estaciones frente a la frecuencia de eventos agudos, y derivar de ese contraste recomendaciones para el seguimiento de la calidad del aire.

2.5. Pregunta de investigación

¿Los episodios elevados de dióxido de azufre presentan un patrón de dirección del viento y distancia consistente con la influencia de una fuente industrial localizada en la zona de Cadereyta, y qué magnitud de exposición aguda queda sin registrar cuando ese fenómeno se evalúa mediante medidas de tendencia central?

2.6. Contexto geográfico de las estaciones de monitoreo

El análisis emplea cuatro estaciones de la red del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, seleccionadas por su posición relativa respecto al complejo refinador. El criterio de selección no fue la proximidad en sí misma, sino la posibilidad de construir un gradiente de distancia sobre el cual evaluar el comportamiento de la señal.

Tabla 1: El azimut corresponde al ángulo geodésico desde la estación hacia el centroide del complejo, medido en sentido horario desde el norte. Las coordenadas de referencia son aproximadas y su efecto sobre la identificación del sector se evalúa al final de esta sección.

Estación	Municipio	Azimut (°)	Rum- bo	Distancia (km)	Papel
SE3	Cadereyta Jiménez	87.3	E	5.5	Estación de exposición
SE2	Juárez	113.7	ESE	16.4	Distancia intermedia
NE	San Nicolás de los Garza	119.6	ESE	35.7	Distancia lejana
GAR	García	110.1	ESE	68.5	Estación de control

La estación SE3 se localiza en Cadereyta Jiménez, a 5.5 kilómetros del complejo refinador y en un azimut de 87.3 grados, correspondiente al rumbo este franco. Su entorno inmediato es de baja densidad vehicular en comparación con el núcleo metropolitano, característica que resulta favorable para el análisis porque reduce la contribución de fuentes difusas de combustión. La estación SE2, en Juárez, se ubica a 16.4 kilómetros, y NE, en San Nicolás de los Garza, a 35.7 kilómetros, ambas dentro de la zona conurbada y con exposición creciente al tráfico vehicular metropolitano.

La estación GAR, en García, cumple una función de control. Se encuentra a 68.5 kilómetros del complejo, en el extremo occidental del área metropolitana, de manera que se ubica en contra del patrón de viento dominante respecto de la fuente estudiada. Conviene precisar un aspecto de su geometría: aunque el azimut hacia el complejo es de 110.1 grados, ese sector direccional comprende la totalidad de la mancha urbana antes de alcanzar la refinería. En consecuencia, cualquier señal asociada al sector oriental en GAR corresponde a influencia urbana difusa y no a transporte desde la fuente puntual, lo que refuerza su papel como referencia.

Un rasgo geográfico común a las cuatro estaciones merece atención. Las cuatro tienen el complejo refinador hacia el este o el este sureste, con azimuts comprendidos entre 87 y 120 grados. Esta circunstancia permite un contraste informativo: si el sector oriental estuviera asociado a concentraciones elevadas por razones meteorológicas generales, como el régimen de brisa o patrones sinópticos regionales, las cuatro estaciones deberían presentar asociaciones de magnitud comparable. La atenuación sistemática de la señal con la distancia, documentada en la sección de resultados, es incompatible con esa explicación.

Las coordenadas empleadas para ubicar el complejo refinador corresponden a una estimación de su

centroide y no a un levantamiento topográfico, por lo que los azimuts y distancias reportados deben entenderse como valores aproximados. Esta imprecisión no compromete la identificación del sector direccional por dos razones. La primera es de escala: el complejo ocupa una superficie aproximada de 612 hectáreas, de modo que no constituye un punto sino una extensión, y cualquier coordenada individual es necesariamente una simplificación. La segunda es de resolución del método: la clasificación direccional emplea sectores de 22.5 grados, una banda considerablemente más amplia que el error plausible en la ubicación del centroide.

Para verificar esta afirmación se evaluó la sensibilidad del cálculo desplazando el centroide 1.5 kilómetros en cada dirección cardinal. El azimut resultante desde SE3 oscila entre 72.4 y 102.7 grados y permanece en todos los casos dentro de la banda comprendida entre el este noreste y el este sureste. En consecuencia, la coincidencia entre el sector que el modelo identificó de manera independiente y la ubicación de la fuente no depende de la precisión del punto tomado como referencia.

3. Preparación de la base de datos

3.1. Origen y estructura

La información procede de los archivos horarios de la red del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental correspondientes a los años 2022 a 2025, complementados con el catálogo de etiquetas y rangos de validación de los parámetros. Cada archivo anual contiene una hoja por estación de monitoreo, con registros horarios de contaminantes criterio y variables meteorológicas.

La base de trabajo se construyó uniendo las cuatro estaciones seleccionadas a lo largo de los cuatro años, y quedó integrada por 132,936 registros horarios y 21 variables. Comprende ocho contaminantes, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y material particulado en sus fracciones PM10 y PM2.5, además de dirección y velocidad del viento, temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, radiación solar y precipitación.

Tabla 2: Variables empleadas en el análisis, con su unidad de medida y su función dentro del diseño.

Variable	Descripción	Unidad	Papel en el análisis
SO2	Dióxido de azufre	ppb	Variable de interés
NOX, NO, NO2	Óxidos de nitrógeno totales, óxido nítrico y dióxido de nitrógeno	ppb	Trazador de falsación
CO	Monóxido de carbono	ppm	Trazador de falsación
O3	Ozono	ppb	Trazador de falsación
PM10, PM2.5	Material particulado menor de 10 y 2.5 micrómetros	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Trazador de falsación

Tabla 2: Variables empleadas en el análisis, con su unidad de medida y su función dentro del diseño.

Variable	Descripción	Unidad	Papel en el análisis
WDR	Dirección del viento	grados	Variable direccional
WSR	Velocidad del viento	km/h	Control meteorológico
TOUT	Temperatura exterior	°C	Control meteorológico
RH	Humedad relativa	%	Control meteorológico
PRS	Presión atmosférica	mmHg	Control meteorológico
SR	Radiación solar	kW/m ²	Control meteorológico
RAINF	Precipitación	mm	Control meteorológico

3.2. Validación por rangos instrumentales

La revisión inicial de los datos identificó registros fuera de los intervalos físicamente posibles, entre ellos valores de menos nueve mil novecientos noventa y nueve en temperatura y humedad relativa, que corresponden a códigos de falla del equipo, así como humedades relativas superiores al cien por ciento y presiones fuera del rango barométrico de la región. La magnitud de esta variación entre años no es menor. El límite superior de validación del dióxido de azufre, por ejemplo, pasa de 200 partes por billón en 2022 a 250 en 2023, 150 en 2024 y 405 en 2025, de modo que aplicar el criterio de un solo año al periodo completo habría invalidado mediciones legítimas o conservado registros que el propio catálogo considera fuera de operación.

El tratamiento aplicado consistió en convertir a valor faltante toda observación situada fuera del rango de validación correspondiente, utilizando la tabla de referencia proporcionada por el socio formador. Un aspecto metodológico relevante es que esos rangos no son constantes a lo largo del periodo, ya que reflejan cambios en la instrumentación de la red. Por esa razón la validación se aplicó mediante la combinación de año y variable, y no imponiendo los límites de un solo año a la serie completa. Este procedimiento no elimina observaciones, únicamente marca como faltantes aquellas que el propio catálogo del sistema considera no válidas.

3.3. Tratamiento de datos faltantes

El criterio de imputación se estableció de manera diferenciada según la función de cada variable dentro del diseño, y responde a una consideración de validez antes que de completitud.

Las variables meteorológicas de control, temperatura, humedad relativa, presión y radiación solar, recibieron imputación mediante el método de vecinos más cercanos. Se trata de variables continuas con alta autocorrelación temporal y fuerte estructura cíclica diaria y estacional, de modo que su valor en una hora determinada es predecible a partir de horas contiguas con características similares. Su función en el análisis es servir como controles, por lo que una imputación razonable preserva la capacidad del modelo de aislar el efecto direccional sin introducir información sustantiva sobre la variable de interés.

Los contaminantes conservaron sus valores faltantes sin imputación alguna. Esta decisión es deliberada y constituye un requisito del diseño. Las concentraciones de óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y material particulado cumplen la función de trazadores de falsación, es decir, se utilizan para verificar si responden o no al mismo patrón direccional que el dióxido de azufre. Imputar esos valores equivaldría a fabricar precisamente los contrastes que el análisis busca someter a prueba. La ausencia de respuesta en un trazador solo constituye evidencia si corresponde a mediciones reales.

Por la misma razón, el dióxido de azufre no fue objeto de imputación ni de depuración por valores extremos. La aplicación de un criterio automático de eliminación de atípicos, como el basado en el rango intercuartílico, habría suprimido las horas de concentración elevada, que son el objeto mismo del estudio. Los valores extremos de esta variable se interpretan como señal y no como ruido de medición, siempre que se encuentren dentro del rango instrumental válido.

3.4. Tratamiento circular de la dirección del viento

La dirección del viento es una variable circular, en la cual los valores cero y trescientos sesenta grados representan la misma condición física. Su tratamiento como variable lineal produciría resultados incorrectos, ya que el promedio aritmético de rumbos próximos al norte arrojaría valores del sector sur.

Se aplicaron tres transformaciones complementarias. La primera consiste en la clasificación en dieciséis sectores de 22.5 grados, que permite incorporar el rumbo como factor categórico sin imponer una relación de orden. La segunda corresponde a la descomposición en componentes seno y coseno, que preserva la continuidad angular. La tercera es la agrupación binaria del sector oriental, definido como la unión de los rumbos este noreste, este y este sureste, frente al conjunto de las direcciones restantes, especificación que se emplea en los modelos comparativos entre estaciones.

De manera análoga, la hora del día y el mes del año se incorporaron mediante términos armónicos de seno y coseno, de modo que la vigésimo tercera hora resulte contigua a la hora cero y el mes de diciembre contiguo a enero.

3.5. Consideraciones sobre la estructura del panel

El conjunto resultante constituye un panel deliberadamente no balanceado. Las cuatro estaciones no registran el mismo número de observaciones válidas, con un rango que va de 32,534 horas en GAR a 33,977 en SE3. Esta diferencia refleja la disponibilidad efectiva de los sensores durante el

periodo y no un error de construcción de la base. No se aplicó ningún procedimiento de igualación, ya que hacerlo implicaría descartar información válida para satisfacer una simetría que el análisis no requiere.

Finalmente, conviene señalar una corrección respecto a documentos de etapas previas. Las concentraciones de dióxido de azufre se expresan en partes por billón y la velocidad del viento en kilómetros por hora, conforme al catálogo de parámetros del sistema de monitoreo. En materiales anteriores estas magnitudes aparecieron con unidades incorrectas, situación que se corrige en el presente reporte y que no afecta los resultados, dado que todos los cálculos se realizaron sobre los valores originales.

4. Modelación y validación

4.1. Criterio de selección de técnicas

La elección de los métodos respondió a tres características del fenómeno estudiado. La primera es que el objeto de interés son eventos discretos y poco frecuentes, no niveles continuos. La segunda es la marcada asimetría de la distribución del dióxido de azufre, con una razón entre el percentil 99 y la mediana de 12.57 en la estación más próxima a la fuente. La tercera es la naturaleza circular de la variable direccional, que impide su tratamiento como magnitud lineal.

Por esas razones se descartó el modelo de regresión lineal. Un modelo de ese tipo promediaría las horas de episodio, que representan el 11.6 por ciento de los registros en SE3, con las horas de comportamiento regular, diluyendo precisamente la señal que se busca caracterizar. Además, la asimetría de la distribución vulnera el supuesto de normalidad de los residuos.

4.2. Técnica de relaciones de dependencia: regresión logística binaria

Se definió como episodio toda hora con concentración de dióxido de azufre superior a 11.1 partes por billón, valor correspondiente al percentil 95 del conjunto de las cuatro estaciones. La adopción de un umbral absoluto común resulta indispensable para la comparabilidad entre sitios. Un percentil calculado de manera individual para cada estación forzaría por construcción la misma proporción de episodios en todos los puntos, ocultando exactamente la diferencia espacial que el análisis busca medir.

Sobre esa variable binaria se estimó un modelo de regresión logística. La especificación incorpora el rumbo del viento como factor de dieciséis niveles sin jerarquía previa, controles meteorológicos mediante splines naturales de tres grados de libertad, y términos armónicos para hora y mes. El uso de splines en lugar de términos lineales obedece a que la relación entre velocidad del viento y probabilidad de episodio no es monótona: las condiciones de calma favorecen la acumulación local, mientras que las velocidades elevadas dispersan, de modo que el máximo se ubica en valores intermedios.

La regresión logística ofrece dos ventajas para este diseño. Modela directamente la probabilidad del evento, sin necesidad de transformar la variable de respuesta, y produce razones de momios que

resultan interpretables y comparables entre estaciones y entre contaminantes medidos en unidades distintas.

4.3. Técnicas de relaciones de interdependencia: componentes principales y conglomerados

El análisis direccional depende enteramente de la información meteorológica. Para obtener una verificación que no comparta ese supuesto se aplicaron dos técnicas de interdependencia sobre la matriz química de los ocho contaminantes, sin utilizar en ningún momento la dirección del viento.

El análisis de componentes principales examina si el dióxido de azufre comparte estructura de variación con los trazadores vehiculares. Si el contaminante de interés cargara de manera apreciable sobre el mismo eje que los óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono, la hipótesis de una fuente distinta a la combustión urbana quedaría debilitada con independencia del patrón direccional observado. Las variables se transformaron logarítmicamente y se estandarizaron antes del análisis. La transformación logarítmica atenúa la influencia de los valores extremos sobre la matriz de correlaciones sin eliminarlos del conjunto de observaciones.

El análisis de conglomerados por el método de k medias se aplicó sobre las puntuaciones de los primeros cuatro componentes, con el propósito de identificar perfiles horarios concretos. La agrupación emplea exclusivamente información química, y la asociación de los grupos resultantes con el sector direccional se examina con posterioridad, de manera que el algoritmo no dispone de información que pudiera inducir el resultado buscado.

4.4. Técnicas complementarias

Se emplearon tres procedimientos adicionales con funciones específicas dentro del diseño.

La prueba de Kruskal-Wallis y el estimador de desplazamiento de Hodges-Lehmann permiten cuantificar diferencias típicas entre estaciones sin asumir normalidad. Su papel consiste en contrastar de manera explícita la magnitud de las diferencias de tendencia central frente a la frecuencia de eventos agudos, que constituye el argumento central del trabajo.

La función de probabilidad bivariada condicional estima la misma cantidad que el modelo logístico, es decir, la probabilidad de concentración elevada condicionada a las condiciones de viento, pero por vía no paramétrica y sin control de covariables. Su valor reside en que parte de supuestos distintos: la coincidencia entre ambos enfoques constituye evidencia de robustez y no una duplicación del análisis.

El modelo con rezagos horarios del propio contaminante responde a una explicación alternativa específica. Dado que las concentraciones en horas consecutivas están correlacionadas, el patrón direccional podría reflejar simplemente la persistencia del dióxido de azufre y no una asociación con el rumbo del viento. Los rezagos se construyeron sobre una rejilla horaria completa para evitar tratar como consecutivas dos mediciones separadas por una hora faltante.

4.5. Estrategia confirmatoria

Las técnicas anteriores se organizaron en una secuencia en la que cada paso responde a una explicación alternativa distinta. La lógica no consiste en acumular evidencia favorable, sino en someter la hipótesis a condiciones que podrían refutarla.

Tabla 3: Correspondencia entre cada pregunta de validación, el método empleado para responderla y la explicación alternativa que permite descartar.

Pregunta	Método	Qué comprueba
¿Existe patrón direccional?	Logística de 16 rumbos	La probabilidad de episodio cambia según rumbo controlando WSR, hora y mes.
¿El patrón espacial es igual en todas las estaciones?	Modelo conjunto flexible + interacción Estación $\times$ sector	Permite que dirección, WSR y ciclos temporales tengan efectos distintos por estación.
¿La dirección sobrevive a otros factores meteorológicos?	Modelo meteorológico ampliado + AIC/BIC + LRT	Evalúa dirección controlando TOUT, RH, PRS, SR, WSR y precipitación candidata.
¿La meteorología elimina la memoria temporal?	Autocorrelación de residuos	Determina si todavía existe dependencia entre horas consecutivas.
¿El patrón direccional es solo persistencia del SO ₂ ?	Regresión logística con rezagos	Controla explícitamente la concentración de SO ₂ de horas anteriores.
¿Meteorología y memoria temporal son complementarias?	Modelo integrado	Compara bloques sobre la misma muestra y prueba cada contribución condicional a las demás.
¿La inferencia depende de asumir independencia horaria?	Errores estándar robustos agrupados por día	Corrige la incertidumbre ante dependencia dentro del día.
¿Generaliza a datos futuros?	Entrenamiento 2022-2024 / prueba 2025	Evalúa AUC y Brier fuera de muestra.
¿Depende del umbral P95?	Sensibilidad P90/P95/P99	Verifica estabilidad ante distintos niveles de severidad.
¿Es un patrón general de contaminación?	Falsación multi-contaminante + CBPF	Contrasta SO ₂ contra otros contaminantes y con una técnica direccional independiente.
¿Por qué los picos pueden quedar ocultos en métricas agregadas?	Duración de rachas + promedio móvil 24 h	Relaciona episodios cortos con amortiguación por ventanas de 24 horas.

El elemento central de esta estrategia es que las variables que no responden constituyen la evidencia

más sólida. Si los episodios de dióxido de azufre se debieran al tráfico vehicular o a la combustión urbana difusa, los óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono deberían incrementarse de manera simultánea, ya que ambos procesos los generan de forma conjunta. La ausencia de respuesta direccional en esos trazadores, o su respuesta en sentido contrario, es incompatible con dichas explicaciones.

4.6. Procedimientos de validación

Los modelos se sometieron a cinco verificaciones independientes.

La validación fuera de muestra consistió en estimar los modelos con los años 2022 a 2024 y evaluarlos sobre 2025, un año que el procedimiento de ajuste nunca observó. Se reportan el área bajo la curva ROC, que mide capacidad de discriminación, y el error de Brier, que evalúa la calibración de las probabilidades predichas.

La inferencia robusta atiende el hecho de que las observaciones horarias de un mismo día no son independientes entre sí. Los errores estándar se recalcularon agrupando por día, lo que corrige la subestimación de la incertidumbre que produciría el supuesto de independencia.

El análisis de sensibilidad al umbral replicó la estimación con los percentiles 90, 95 y 99, con el fin de verificar que las conclusiones no dependen del corte seleccionado.

El diagnóstico de autocorrelación residual evalúa si el modelo captura adecuadamente la dependencia temporal. Una autocorrelación importante en los residuos indicaría que la especificación omite estructura relevante.

La evaluación de la calibración compara, por deciles de riesgo predicho, la probabilidad estimada frente a la proporción de episodios efectivamente observada. Esta verificación resulta pertinente porque un modelo puede discriminar correctamente y aun así producir probabilidades sesgadas.

4.7. Especificaciones exploradas que no resultaron viables

Tres aproximaciones se evaluaron durante el desarrollo del análisis y se descartaron por razones que conviene documentar.

El modelo de regresión lineal sobre la concentración de dióxido de azufre se consideró en una fase inicial y se abandonó por las razones expuestas al inicio de esta sección. Sus resultados se incluyen en el Anexo A.

El análisis de conglomerados con la partición sugerida por el índice de silueta, que favorece dos grupos, resultó menos informativo que la partición en cuatro. El detalle de esta decisión se presenta en el Anexo B.

La estimación del modelo direccional en la estación de control con el umbral más exigente no fue posible, debido a que esa estación registra menos de treinta horas por encima de 30.6 partes por billón en cuatro años. Esta imposibilidad constituye en sí misma un resultado y se discute en la sección correspondiente.

5. Resultados

5.1. Caracterización de los episodios

El primer resultado corresponde a la distribución de los episodios entre las cuatro estaciones. La comparación emplea el umbral absoluto común de 11.1 partes por billón.

Tabla 4: Frecuencia de episodios de dióxido de azufre por estación, con umbral absoluto de 11.1 ppb. Las concentraciones se expresan en partes por billón.

Estación	Horas válidas	Episodios	Tasa (%)	Mediana	P99	P99 / Mediana
SE3	33977	3951	11.63	4.4	55.32	12.57
SE2	33240	1841	5.54	3.8	27.80	7.32
NE	33185	746	2.25	3.8	15.10	3.97
GAR	32534	49	0.15	3.3	7.40	2.24

El contraste entre estaciones es pronunciado. SE3 registra 3,951 horas de episodio, equivalentes al 11.63 por ciento de sus registros válidos, mientras que GAR acumula 49 horas en el mismo periodo, es decir, el 0.15 por ciento. La diferencia entre ambas es de aproximadamente setenta y siete veces.

Conviene observar que esa diferencia no se refleja en los valores centrales. Las medianas de las cuatro estaciones se sitúan entre 3.3 y 4.4 partes por billón, un rango estrecho. Lo que distingue a SE3 no es su nivel habitual sino el comportamiento de la cola superior de su distribución: su percentil 99 alcanza 55.3 partes por billón, frente a 7.4 en la estación de control. La razón entre el percentil 99 y la mediana resume esta característica, con un valor de 12.57 en SE3 que desciende de manera ordenada hasta 2.24 en GAR.

Este resultado anticipa el argumento central del trabajo. El fenómeno reside en la frecuencia de eventos agudos y no en el nivel de fondo, de modo que cualquier indicador construido sobre medidas de tendencia central captará solo una fracción reducida de la diferencia entre ambos sitios.

5.2. Asociación direccional

El modelo logístico se estimó sobre la estación SE3 incorporando los dieciséis rumbos como categorías equivalentes, con el norte como referencia, y controlando por velocidad del viento, hora y mes.

Tabla 5: Razones de momios por rumbo del viento en SE3, con el norte como categoría de referencia. Se presentan los cinco rumbos de mayor y de menor asociación; la tabla completa se incluye en el Anexo C.

Rumbo	Razón de momios	IC 95 %	Valor p
E	6.12	[4.73, 7.92]	< 1e-16
ESE	2.58	[2.00, 3.33]	4.4e-13

Tabla 5: Razones de momios por rumbo del viento en SE3, con el norte como categoría de referencia. Se presentan los cinco rumbos de mayor y de menor asociación; la tabla completa se incluye en el Anexo C.

Rumbo	Razón de momios	IC 95 %	Valor p
ENE	1.98	[1.51, 2.62]	1.2e-06
SSE	1.53	[1.17, 2.01]	0.0019
SE	1.51	[1.17, 1.96]	0.0015
OSO	0.54	[0.33, 0.90]	0.0175
ONO	0.25	[0.15, 0.41]	2.9e-08
O	0.24	[0.13, 0.44]	6.2e-06
NNO	0.23	[0.15, 0.35]	2.3e-12
NO	0.08	[0.04, 0.13]	< 1e-16

El rumbo este presenta la mayor razón de momios, con un valor de 6.12 y un intervalo de confianza al 95 por ciento comprendido entre 4.73 y 7.92. Le siguen los rumbos este sureste, con 2.58, y este noreste, con 1.98. El modelo identificó este ordenamiento sin recibir información alguna sobre la ubicación de la fuente investigada, ya que los dieciséis rumbos se introdujeron como categorías sin jerarquía previa.

El comportamiento del cuadrante opuesto resulta igualmente informativo. Los rumbos noroeste, nor noroeste, oeste y oeste noroeste presentan razones de momios comprendidas entre 0.08 y 0.25, lo que representa reducciones de entre cuatro y doce veces respecto de la categoría de referencia. Este resultado admite una lectura de falsación directa: dado que el núcleo del Área Metropolitana de Monterrey se localiza al oeste de Cadereyta, si los episodios fueran atribuibles a la mancha urbana o al tráfico vehicular metropolitano cabría esperar momios elevados con vientos de ese sector. Se observa exactamente el comportamiento inverso.

El modelo completo resulta significativo frente al modelo nulo, con una diferencia de devianza de 4,617.2 sobre 22 grados de libertad, y alcanza un área bajo la curva ROC de 0.811.

La verificación geográfica se realizó con posterioridad a la estimación, calculando el azimut desde cada estación hacia el complejo refinador, según se documentó en la sección de contexto. Desde SE3, la fuente se localiza en un azimut cercano a los 87 grados, correspondiente al rumbo este, que es el mismo que el modelo señaló de manera independiente.

5.3. Gradiente espacial

Si la asociación con el sector oriental respondiera a condiciones meteorológicas regionales y no a la presencia de una fuente puntual, las cuatro estaciones deberían presentar momios comparables, dado que todas tienen el complejo hacia el este o el este sureste.

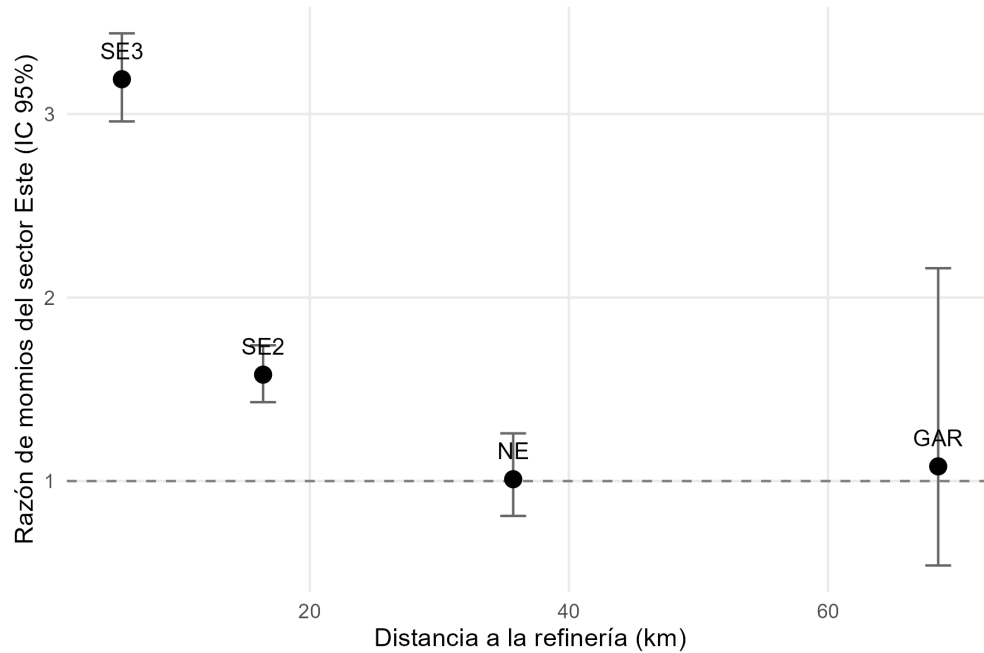


Figura 1: Razón de momios del sector Este sobre la probabilidad de episodio, en función de la distancia de cada estación al complejo refinador. Las barras representan el intervalo de confianza al 95 por ciento y la línea punteada corresponde a la ausencia de efecto.

El efecto se atenúa de manera sistemática con la distancia. En SE3, a 5.5 kilómetros, la razón de momios es de 3.19. En SE2, a 16.4 kilómetros, desciende a 1.58. En NE, a 35.7 kilómetros, alcanza 1.01, con un intervalo de confianza que incluye la unidad, lo que indica ausencia de efecto detectable. En esta última estación la coincidencia direccional con la fuente no produce incremento alguno en la probabilidad de episodio.

El patrón requiere la conjunción de dirección y proximidad, comportamiento característico de una pluma sujeta a dilución progresiva y no de un artefacto direccional de escala regional.

El caso de la estación de control merece una precisión. Su razón de momios de 1.08, con un intervalo amplio que incluye la unidad, resulta consistente con la influencia urbana difusa señalada en la sección de contexto geográfico, dado que su sector oriental comprende la totalidad de la zona metropolitana antes de alcanzar el complejo refinador.

La diferencia entre estaciones se verificó de manera formal mediante un modelo conjunto con interacción entre estación y sector. La prueba resulta significativa, con una diferencia de devianza de 195.77 sobre tres grados de libertad, y tanto el criterio de información de Akaike como el bayesiano favorecen la especificación que permite efectos distintos por estación.

Tabla 6: Contraste del sector Este frente al resto de direcciones, estimado por estación en el modelo conjunto con controles específicos.

Estación	Razón de momios	IC 95 %	Valor p
SE3	3.19	[2.96, 3.44]	<1e-16
SE2	1.58	[1.43, 1.75]	<1e-16
NE	1.01	[0.81, 1.25]	0.95
GAR	1.07	[0.53, 2.16]	0.84

Los contrastes por estación confirman el patrón: la asociación es significativa en SE3 y SE2, y deja de serlo en NE y GAR, donde los valores p superan ampliamente cualquier nivel convencional.